Configurazione di una regola firewall su pfSense per bloccare l’accesso alla DVWA

Laboratorio di rete – Kali Linux, Metasploitable e pfSense

STRUMENTI DI LABORATORIO

Metasploitable

Macchina virtuale vulnerabile, ideale per esercitazioni di penetration testing. Offre numerose vulnerabilità note per simulare attacchi reali e testare strumenti di sicurezza.

Kali Linux

Distribuzione Linux specializzata in test di sicurezza. Include strumenti per scansioni di rete, analisi delle vulnerabilità e attacchi, essenziale per offensive security.

pfSense

Firewall open source per la gestione sicura del traffico di rete. Permette di applicare regole firewall avanzate e monitorare la sicurezza, fondamentale per defensive security.

OBIETTIVO DELL’ESERCIZIO

In questo esercizio dovevo:

- Mettere Kali Linux e Metasploitable su due reti diverse
- Attivare il servizio DVWA su Metasploitable
- Creare una regola firewall su pfSense che blocca Kali dal raggiungere DVWA
- Verificare che il blocco funziona

Topologia di rete

- Kali Linux → rete 192.168.50.0/24
- Metasploitable → rete 192.168.20.0/24
- pfSense → firewall che collega le due reti

Configurazione delle interfacce su pfSense

Per poter bloccare il traffico tra Kali Linux e Metasploitable, è necessario che le due macchine si trovino su reti diverse.

Per questo motivo, in pfSense ho configurato due interfacce di rete:

- LAN → collegata alla rete di Kali Linux (192.168.50.0/24)
- LAN2 / OPT1 → collegata alla rete di Metasploitable (192.168.20.0/24)

In questo modo pfSense diventa il firewall che controlla il traffico tra le due reti.

.

.

Accesso alla sezione Firewall

Per creare la regola firewall ho aperto la WebGUI di pfSense e sono andato in:

Firewall → Rules → LAN

Da qui è possibile aggiungere nuove regole che controllano il traffico in ingresso sulla rete LAN.

Creazione di una nuova regola

Per aggiungere una regola ho cliccato su Add.
Si apre una pagina dove è possibile configurare:

- Azione (Pass, Block, Reject)
- Interfaccia
- Protocollo
- Sorgente
- Destinazione
- Porte

Configurazione della sorgente

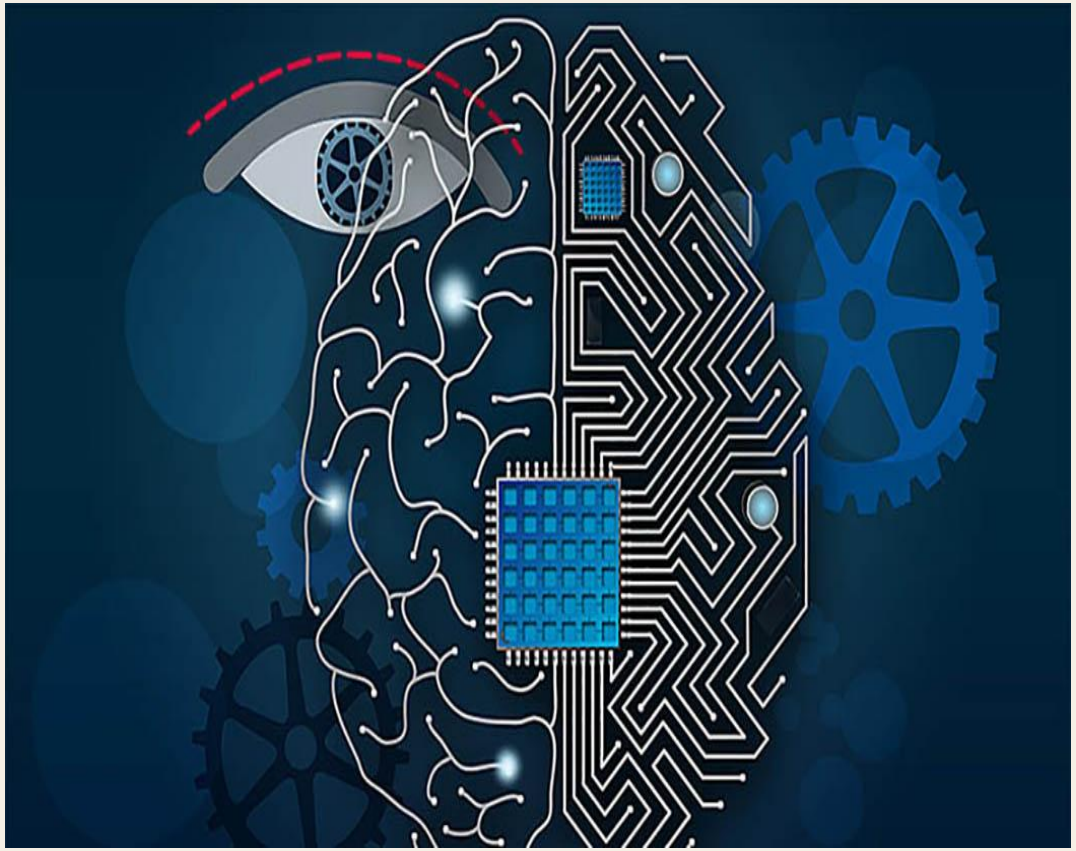
La sorgente della regola è Kali Linux, che ha l’indirizzo:

192.168.50.100

Ho selezionato:

- Source: Single host or alias
- IP: 192.168.50.100

In questo modo la regola si applica solo al traffico proveniente da Kali.



Configurazione della destinazione

La destinazione è Metasploitable, che ha l’indirizzo:

192.168.20.10

DVWA si trova sulla porta 80, quindi la regola deve bloccare il traffico verso quella porta.

Ho impostato:

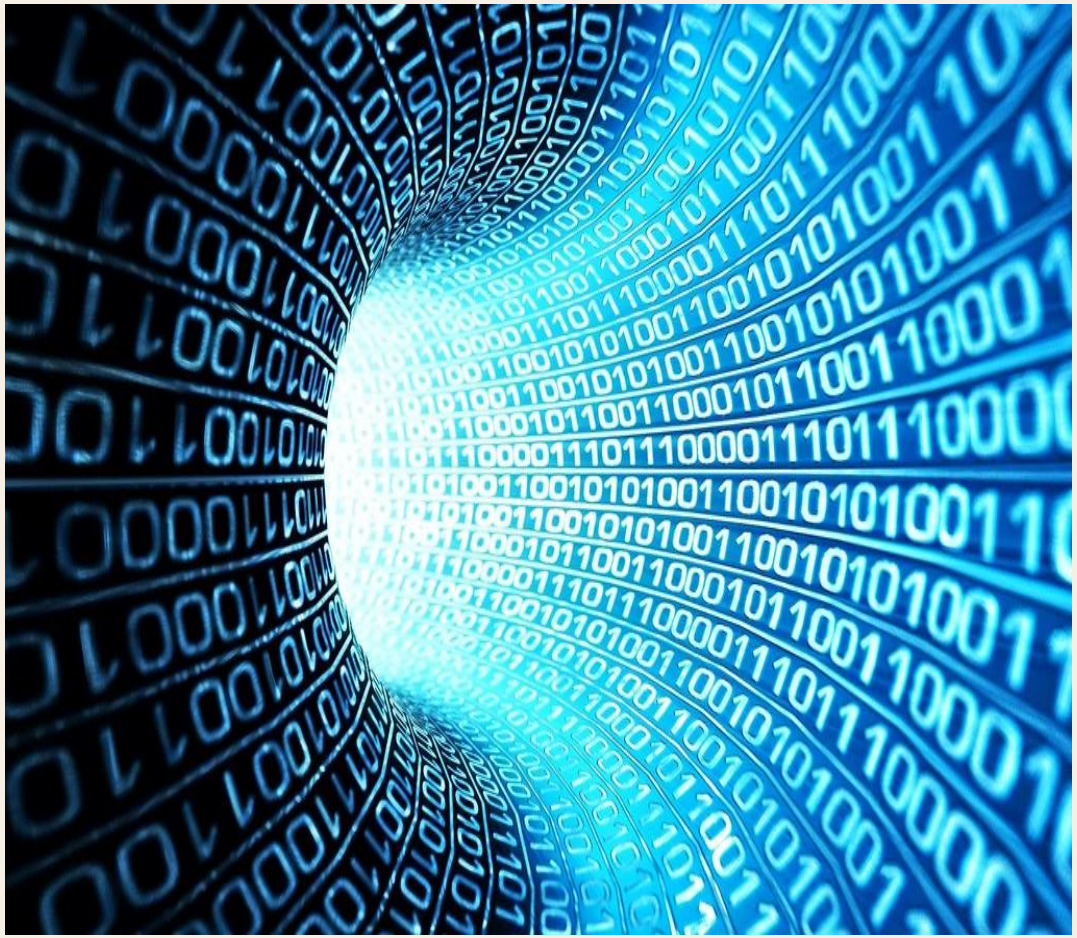
- **Destination: Single host or alias**
- **IP: 192.168.20.10**
- **Port: 80**.

La regola firewall finale

La regola creata è:
Action: Block
Source: 192.168.50.100 (Kali)
Destination: 192.168.20.10 (Metasploitable)
Port: 80
Descrizione: Blocca Kali verso Metasploitable
La regola è stata posizionata **sopra** la “Default allow LAN to any”, così ha priorità.

Attivazione del servizio DVWA

Su Metasploitable ho avviato Apache con il comando:
sudo /etc/init.d/apache2 start
DVWA è ospitata proprio su questo servizio, quindi deve essere attivo per poter testare il blocco.



Test da Kali Linux

Da Kali ho provato a raggiungere DVWA con:

curl http://192.168.20.10

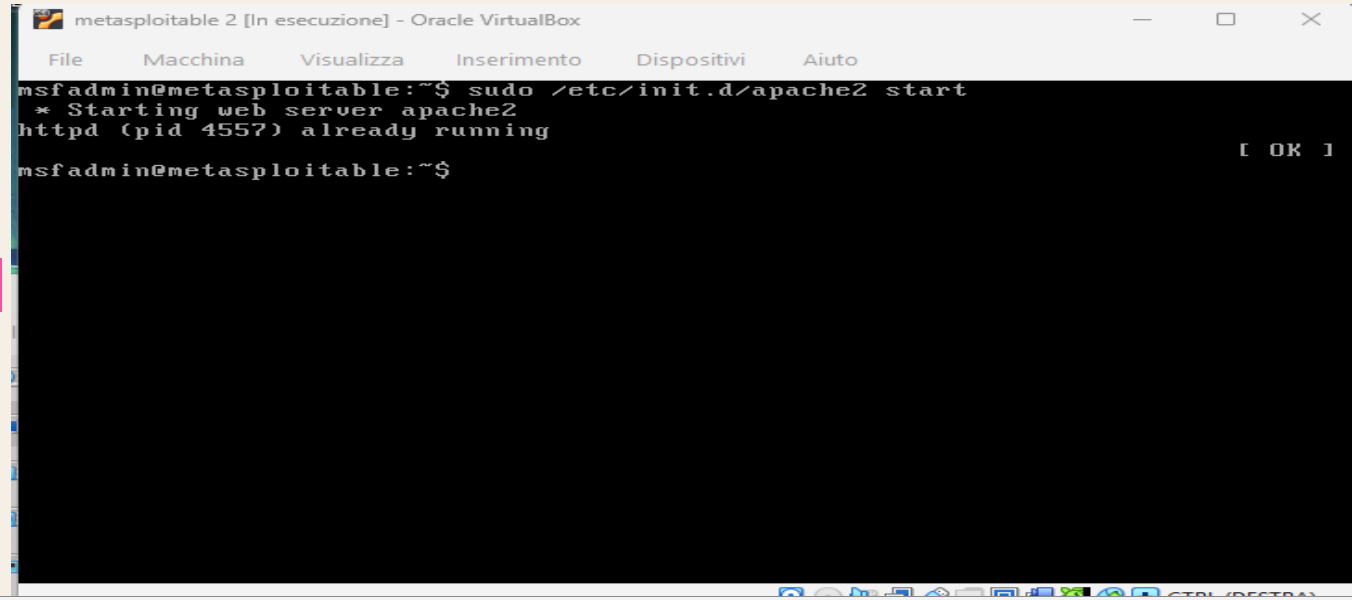
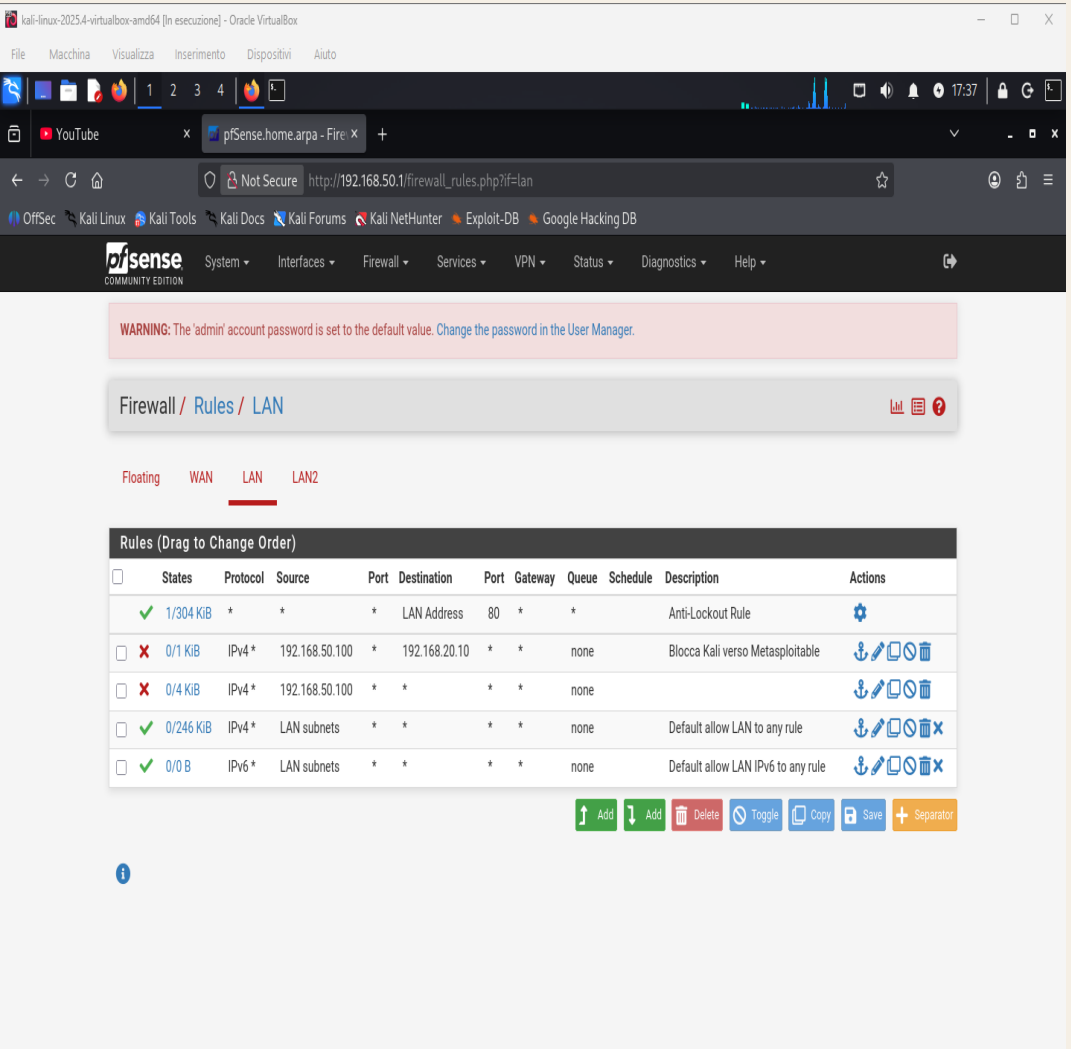
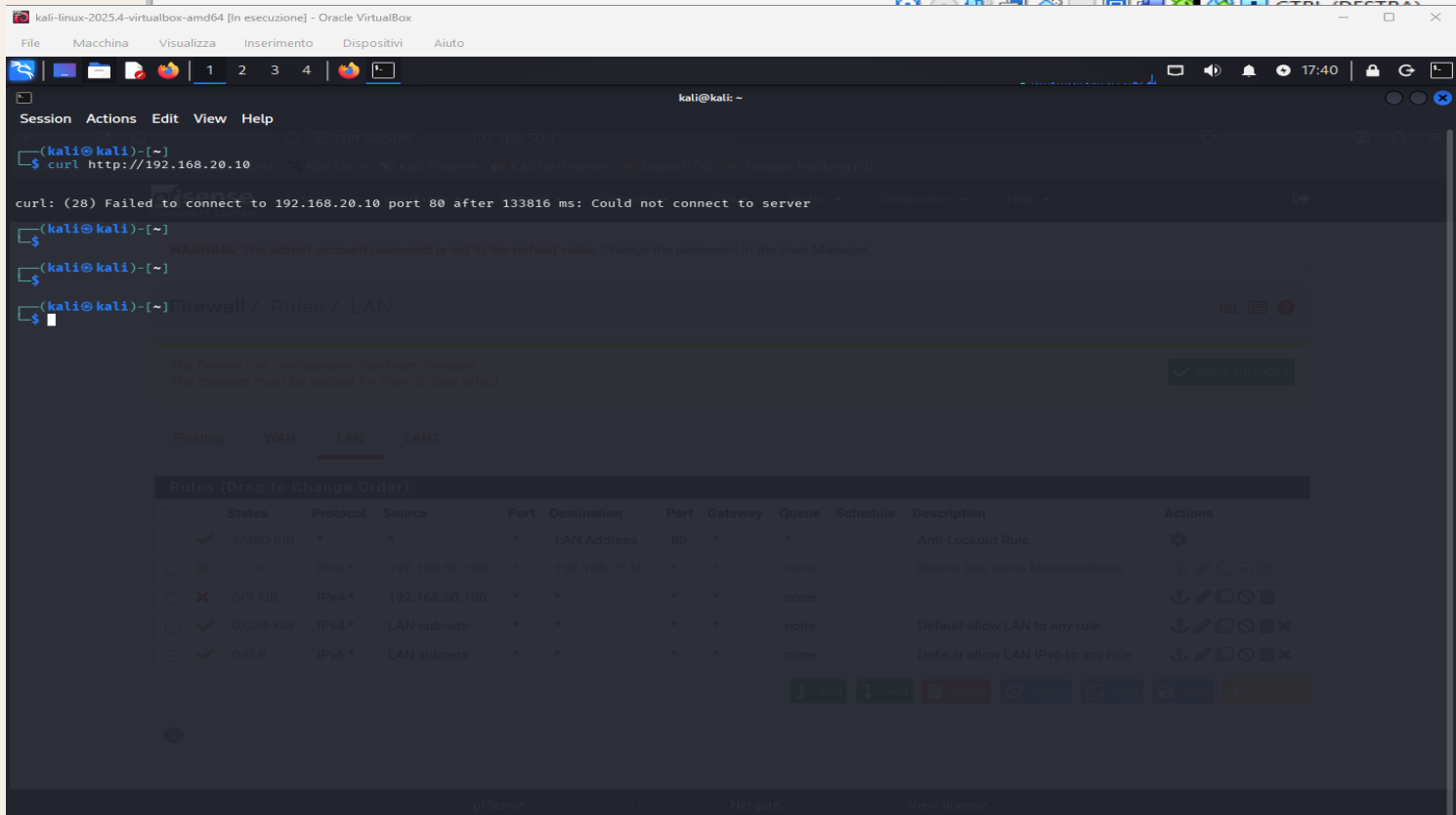
La connessione non è riuscita, segno che la regola firewall sta bloccando correttamente il traffico

CONCLUSIONI:

In questo esercizio ho imparato a:

- **configurare due reti separate con pfSense**
- **creare una regola firewall personalizzata**
- **bloccare il traffico tra due macchine virtuali**
- **verificare il corretto funzionamento tramite test pratici**

La regola ha impedito a Kali Linux di accedere alla DVWA su Metasploitable, come richiesto dall'esercizio.

Nella prossima slide inserirò tutti gli screenshot che documentano il lavoro svolto.

SCREENSHOT DIMOSTRATIVI